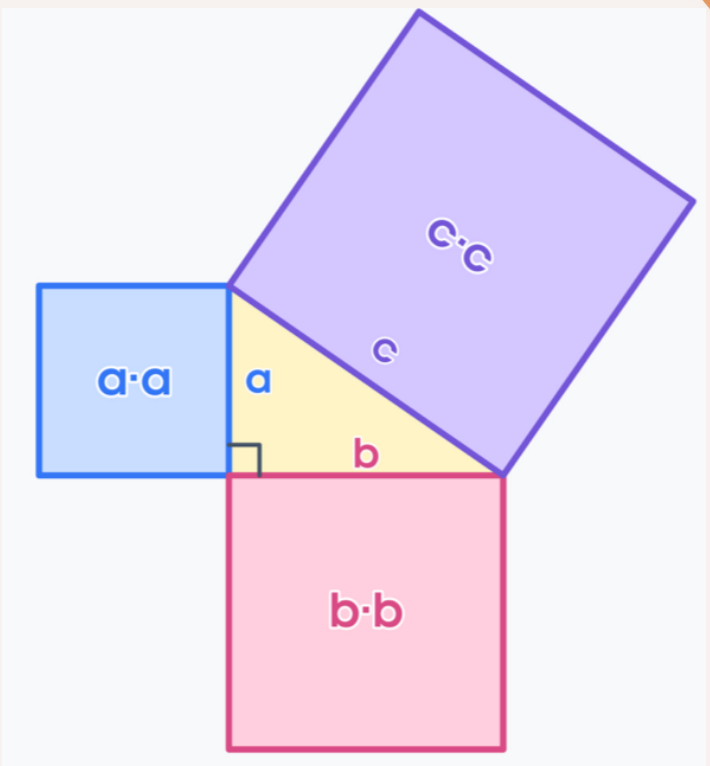
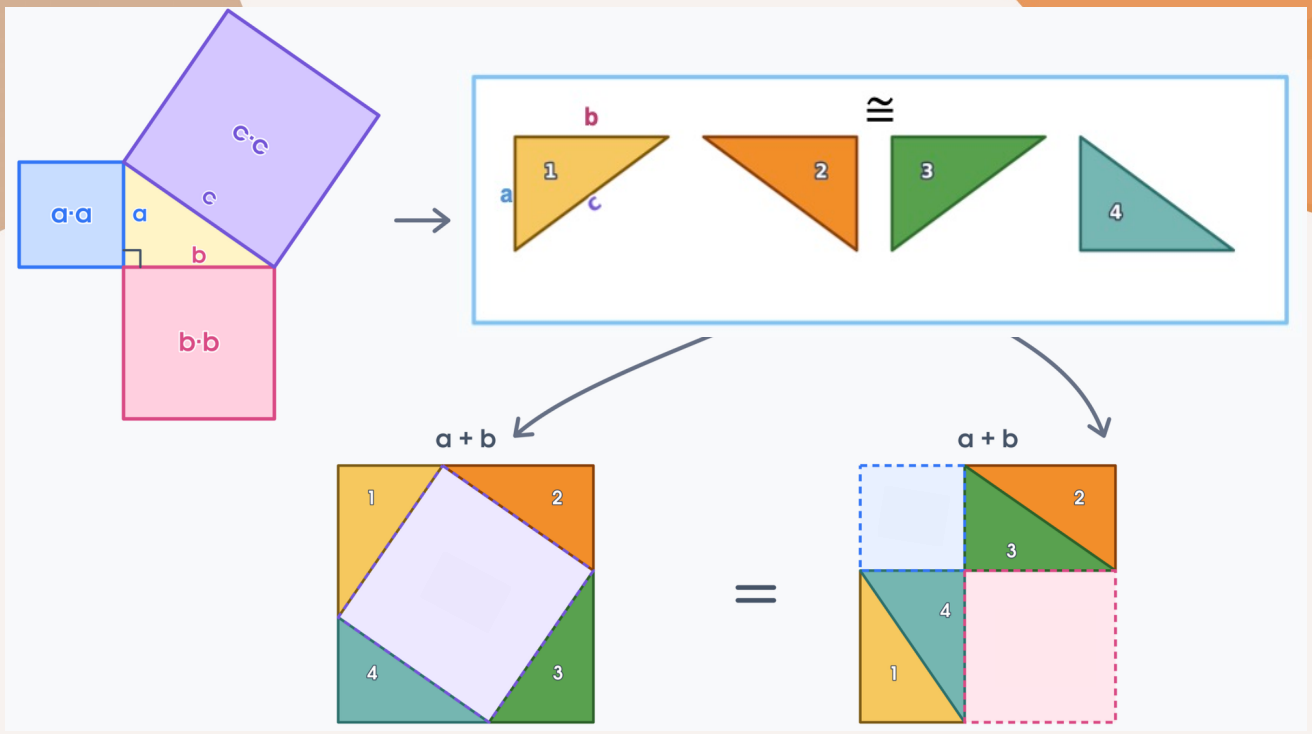
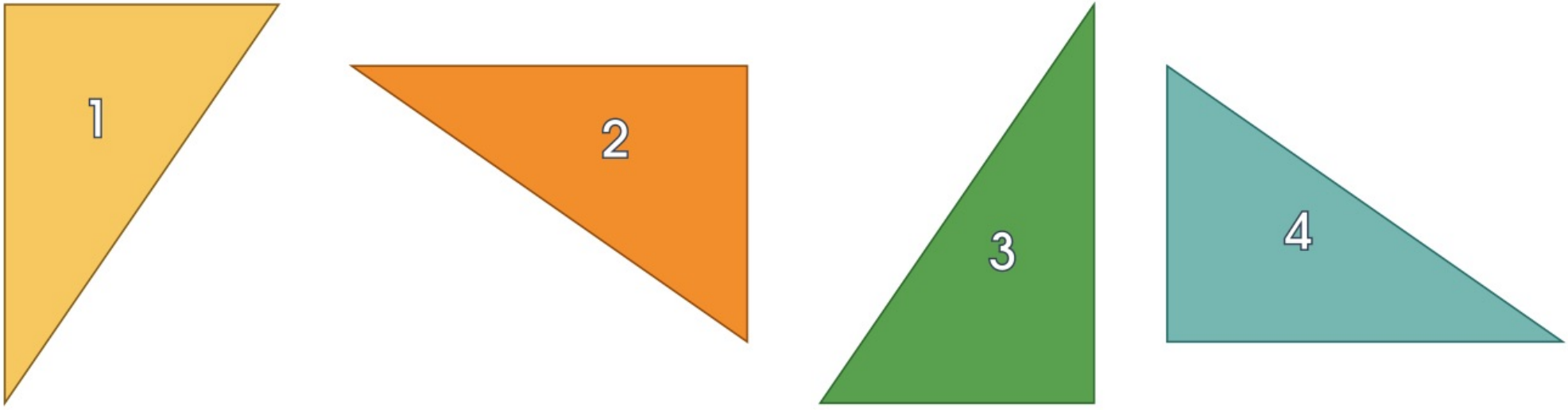

c·c
c
a·a
a
b
b·b


c·c
c
a·a
a
b
b·b
b
1
a
c
2
3
4
≅
a + b
1
2
4
3
=
a + b
2
3
4
1


1
2
3
4

Das Geheimnis der Quadrate

Schneidet die beiden quadratischen Legeflächen und die vier Dreiecke aus. Prüft durch Aufeinanderlegen, ob die Dreiecke genau aufeinanderpassen.

Legt mit ihnen die linke quadratische Anordnung aus dem Bild nach. Die Dreiecke dürfen sich nicht überlappen.

Zeichnet die Umrisse der frei gebliebenen Fläche nach. Legt anschließend dieselben Dreiecke auf die zweite Legefläche wie im rechten quadratischen Bild an und zeichnet dort die freien Flächen nach.

Vergleicht die Anordnungen: Was verändert sich beim Umlegen? Was bleibt gleich?

Was könnt ihr daraus über die drei farbigen Quadrate am Dreieck herausfinden? Erklärt eure Vermutungen mit euren Teilen und am Bild.

Hilfekarte 1

Legt die vier Dreiecke zum Vergleichen aufeinander. Dreht oder wendet sie, wenn es nötig ist.

Passen alle Seiten und Ecken genau aufeinander?

Sucht die Farben und Nummern in beiden Anordnungen des Beweises wieder.



Hilfekarte 2

Legt die beiden quadratischen Legeflächen aufeinander. Passen sie genau?

Schaut auf eine Außenseite der linken Anordnung.

Welche zwei Dreiecksseiten bilden dort zusammen eine Seite des großen Quadrats?



Hilfekarte 3

Vergleicht die Seiten der freien Quadrate mit den Seiten eines eurer Dreiecke. Welche Seiten sind jeweils gleich lang?

Welches freie Quadrat gehört zum blauen, welches zum rosa und welches zum lila Seitenquadrat im Bild?



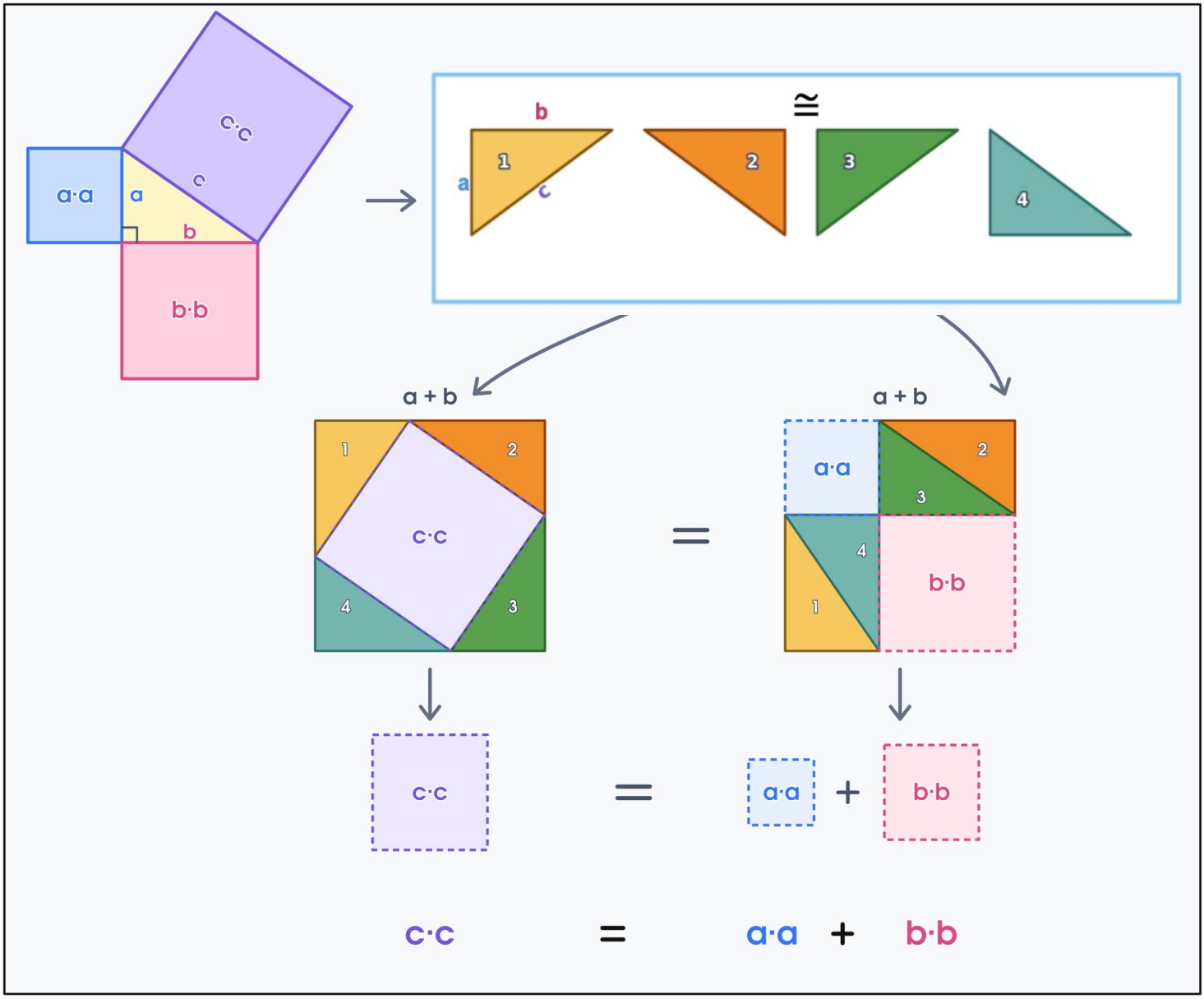
Hilfekarte 4

Beide Legeflächen sind gleich groß. Dieselben vier Dreiecke bedecken in beiden Anordnungen gleich viel Fläche.

Kann dann in einer Anordnung insgesamt mehr Fläche frei bleiben?

Was folgt daraus für das einzelne freie Quadrat und die beiden anderen zusammen?




c·c
a·a
a
c
b
b·b
b
a
c
1
2
3
4
≅
a + b
1
2
c·c
4
3
=
a + b
a·a
2
3
4
b·b
1
c·c
=
a·a
+
b·b
c·c = a·a + b·b